

Matriz de Pruebas Granular (QA) - RED Intelfon

Esta matriz expandida cubre todos los puntos críticos de conversión, usabilidad e integridad técnica del ecosistema.

1. Navegación e Integridad de Enlaces (Footer y Contacto)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
N01	Footer	Enlaces de Ubicación (SV/GT)	Hacer clic en la dirección física de cada país.	Redirige correctamente al mapa en Google Maps (especificado en contactData).
N02	Footer	Enlaces de Correo	Clic en negocios@red.com.sv / .gt	Abre el cliente de correo con el destinatario correcto.
N03	Contacto	Enlaces de WhatsApp	Clic en el número de WhatsApp de SV y GT.	Abre chat de WhatsApp con el prefijo internacional correcto (+503/+502).
N04	Global	Fluidez de Navegación	Navegar entre todas las secciones rápidamente.	No hay bloqueos de UI; las transiciones fade-in son suaves.

2. Inyección de Contenidos y Multimedia

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
M01	Industrias	Carga de Imágenes de Cartas	Verificar Construcción, Logística, Seguridad, etc.	Todas las imágenes desde Cloudinary cargan sin errores 404.
M02	Smart	Video Hero YouTube	Reproducir video "Radios Inteligentes...".	El iframe carga correctamente y el video es funcional.

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
M03	FAQ	Drop-downs (Acordeones)	Abrir y cerrar preguntas frecuentes.	Los elementos se despliegan y contraen sin afectar el layout.
M04	Equipos	Sincronización Admin	Ocultar un equipo en Admin y ver el Front.	El equipo desaparece del catálogo público de inmediato.

3. Asistentes de Voz y Widgets (Eleven Labs)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
V01	Smart	Carga de Widget Demo	Verificar presencia del asistente de voz.	El widget de Eleven Labs aparece en la sección de Radios Smart.
V02	Cobros	Agente de Cobros SV/GT	Navegar a Clientes Activos y probar agentes.	Se carga "agente de cobros CSV" o "GT" según la región.
V03	Admin	Ocultamiento del Bot	Loguearse como administrador.	El widget de voz debe destruirse automáticamente para no estorbar.

4. Admin Panel: Gestión Operativa Completa

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
A01	Seguridad	Deslogueo (Logout)	Clic en cerrar sesión.	Redirige a Home y limpia el estado isLoggedIn.
A02	Dashboard	Congruencia de Datos	Ver métricas de formularios y llamadas.	Los números coinciden con los registros en la base de datos local.

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
A03	Exportar	Descarga CSV	Clic en botón "Exportar por CSV".	Descarga un archivo con el histórico de leads/llamadas.
A04	Edición	Persistencia de Cambios	Editar un contacto y guardar.	Al recargar o ver el front, el cambio persiste (integridad con PostgreSQL).

5. Integración y Automatización (Make.com)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
I01	Leads	Formulario de Contacto	Enviar datos reales.	El lead aparece en PostgreSQL y dispara notificación en Slack/Correo.
I02	BI	Registro de Llamadas	Realizar llamada de prueba con el bot.	La transcripción y análisis de sentimiento aparecen en el Admin Panel.
I03	RR	Round Robin	Enviar 3 formularios seguidos.	Los leads se asignan a vendedores distintos (equidad comercial).

IMPORTANT

Prioridad de Ejecución: Los casos de la serie **V** (Voz) e **I** (Integración) son críticos para el KPI de conversión de la compañía.

6. UI, Dark Mode y Navegación Específica (SV/GT)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
NO 5	Global	Alternar Dark Mode	Hacer clic en el botón de modo oscuro en diferentes secciones.	La interfaz cambia de tema (claro/oscuro) sin errores visuales o textos ilegibles.
NO 6	Footer/Contacto	Hover por País (SV/GT)	Sombrear ubicación, correos y WhatsApp de un país específico.	Se activa el enlace/canal correspondiente exclusivamente para ese país (SV o GT).
NO 7	Contacto	Redirección de Ubicaciones	Clic en el enlace de ubicación física en la sección de Contacto.	Redirige a Google Maps a la dirección exacta del país seleccionado.

7. Gestión de Clientes Activos y Cobros

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
V0 4	Clientes Activos	Agente "Cobros CSV"	Entrar a la sección de clientes SV y activar el bot.	Carga el agente virtual específico de El Salvador con su script de cobros.
V0 5	Clientes Activos	Agente "Cobros GT"	Entrar a la sección de clientes GT y activar el bot.	Carga el agente virtual específico de Guatemala.
V0 6	Cobros	Canales de Pago SV/GT	Verificar visibilidad de métodos de pago en la sección de clientes.	Se muestran correctamente las cuentas y canales de pago sin trabas en la UI.

8. CRUD Extendido del Panel de Administración

La matriz original solo probaba la edición de contactos. Aquí incluimos todas las secciones del Admin que mencionaste.

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
A05	Admin	Gestión de Secciones (Add/Delete)	Agregar y eliminar registros en: Equipos, Industrias, Empresas y Hero.	El Admin permite la operación y los cambios se reflejan en la DB PostgreSQL.
A06	Admin	Edición de Industrias	Modificar la descripción o imagen de una industria (ej. Turismo).	El cambio persiste y se visualiza correctamente en el Front-end.
A07	Admin	Persistencia de Cobros	Editar información de canales de pago en el Admin.	La nueva información aparece de inmediato en la sección de Clientes Activos.

9. Validación de Datos, Formularios y Llamadas

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
104	Formularios	Envío Masivo y Filtrado	Enviar 5 formularios y usar el filtro por país en el Admin Panel.	El panel muestra los registros correctos según el filtro aplicado (SV, GT o Todos).
105	Llamadas	Registro de Logs (Admin)	Realizar 3 llamadas desde los widgets de Eleven Labs.	Las llamadas aparecen registradas en la sección "Llamadas" del Admin con sus metadatos.
106	Dashboard	Congruencia Total	Comparar el total de leads en el Dashboard vs. la tabla de formularios.	Los números coinciden exactamente con la realidad de la base de datos.

10. Validación de Formularios y Seguridad de Datos (Edge Cases)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
I07	Leads	Validación de Campos	Intentar enviar el formulario con campos vacíos o email inválido.	El sistema muestra mensajes de error y no dispara el webhook de Make.
I08	Leads	Máscaras de Teléfono	Ingresar números sin el formato de SV (+503) o GT (+502).	El formulario corrige o valida que el prefijo corresponda al país seleccionado.
S01	Admin	Acceso No Autorizado	Intentar entrar a /admin sin haber iniciado sesión.	Redirige automáticamente al Login; protege la ruta mediante middleware.

11. Gestión de Contenido Dinámico (Hero e Industrias)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
A09	Admin	Edición Hero Principal	Cambiar el título/copy del Hero (ej. "Radios Inteligentes...").	El cambio se refleja en el Home de forma inmediata con el estilo tipográfico correcto.

A10	Admin	Gestión de "Empresas"	Agregar un nuevo logo o cliente a la sección de empresas asociadas.	El carrusel o grid de logos se actualiza sin romper el diseño responsivo.
M08	Front	Consistencia Multimedia	Subir una imagen pesada (>5MB) a Industrias desde el Admin.	Cloudinary debe optimizar la carga o el Admin debe dar una alerta de peso.

12. Responsividad y Rendimiento (UX Móvil)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
R01	Global	Responsividad Móvil	Abrir la web en iPhone/Android y navegar por el catálogo.	Los botones de WhatsApp y llamadas son fáciles de tocar; el menú hamburguesa funciona.
R02	Widgets	Superposición de Botones	Verificar que el widget de Eleven Labs no tape el botón de WhatsApp en móviles.	Ambos widgets están posicionados de forma que no se solapen.

13. Manejo de Errores y Resiliencia (Estado del Servidor)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
E01	Widgets	Fallo de Eleven Labs	Simular caída de API de voz (bloquear request).	La página carga normalmente; el widget no aparece o muestra un mensaje amigable sin romper el layout.
E02	Admin	Error de Base de Datos	Intentar guardar un cambio sin conexión a PostgreSQL.	El Admin Panel muestra una alerta de "Error al guardar" y no pierde la información del formulario.
E03	Global	Página 404 Personalizada	Ingresar a una URL inexistente (ej. /red-ptt/no-existe).	Muestra una página 404 con la estética de RED Intelfon y botón de regreso a Home.

14. Rendimiento y SEO (Core Web Vitals)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
P01	Multimedia	Optimización de Cloudinary	Cargar la sección de Industrias con red lenta (3G).	Las imágenes cargan de forma progresiva o tienen un <i>placeholder</i> para no dejar espacios en blanco.
P02	Global	Tiempo de Carga (LCP)	Medir tiempo de carga del Hero principal con el video de YouTube.	La página es interactiva en menos de 3 segundos.
P03	SEO	Meta-tags por sección	Revisar que cada página tenga su título y descripción para Google.	Al compartir el link en WhatsApp, aparece la miniatura y descripción correcta de RED Intelfon.

15. Rendimiento y SEO (Core Web Vitals)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
P01	Multimedia	Optimización de Cloudinary	Cargar la sección de Industrias con red lenta (3G).	Las imágenes cargan de forma progresiva o tienen un <i>placeholder</i> para no dejar espacios en blanco.
P02	Global	Tiempo de Carga (LCP)	Medir tiempo de carga del Hero principal con el video de YouTube.	La página es interactiva en menos de 3 segundos.
P03	SEO	Meta-tags por sección	Revisar que cada página tenga su título y descripción para Google.	Al compartir el link en WhatsApp, aparece la miniatura y descripción correcta de RED Intelfon.

16. Localización y Detalles Regionales (SV vs GT)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
L01	Contacto	Horarios de Atención	Verificar si hay mención de horarios específicos por país.	La información es coherente con la operación local de cada oficina.
L02	Formularios	Notificación Segmentada	Enviar un formulario desde la sección de Guatemala.	La notificación en Slack/Correo especifica claramente "País: Guatemala" para que el vendedor correcto atienda.

17. Feedback de Interfaz y Estados de Carga (Admin UX)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
A11	Admin	Modales de Confirmación	Intentar borrar un equipo o industria.	Aparece un mensaje de "¿Estás seguro?" para evitar borrados accidentales.
A12	Admin	Estados de Carga (Spinners)	Guardar un cambio con una conexión lenta.	Se muestra un indicador de "Guardando..." y el botón se deshabilita temporalmente.
A13	Admin	Notificaciones de Éxito/Error	Realizar una edición en la sección de contactos.	Aparece un "Toast" o alerta visual confirmando: "Cambios guardados exitosamente".

18. Analítica y Conversión (KPI Tracking)

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
I09	Globa l	Disparo de Eventos (Pixel/GA)	Enviar un formulario de contacto.	Se dispara el evento de "Conversion" o "Lead" en la herramienta de analítica vinculada.
I10	Smart	Clics en Widget de Voz	Interactuar con el widget de Eleven Labs.	Se registra el evento de interacción para medir cuánta gente realmente usa el bot.
I11	Admin	Reporte de Tasa de Conversión	Revisar el Dashboard tras 10 envíos de formulario.	El Dashboard muestra el porcentaje de conversión de forma congruente.

19. Compatibilidad Crítica de Navegadores

Los widgets de voz (Eleven Labs) y los iframes de video (YouTube) a veces se bloquean en navegadores específicos por políticas de privacidad o auto-play.

ID	Área	Caso de Prueba	Detalle de Validación	Resultado Esperado
B01	Globa l	Safari (iOS/macOS)	Probar el video Hero y los widgets de voz.	El video carga y el widget de Eleven Labs es funcional (Safari suele ser más restrictivo).
B02	Globa l	Chrome/Edge (Desktop)	Navegar y activar el Dark Mode.	Los estilos se renderizan perfectamente en motores Chromium.
B03	Globa l	Firefox	Revisar las transiciones <i>fade-in</i> y la fluidez.	No hay parpadeos (glitches) visuales durante la navegación rápida.